机器学习量化研究工程师 | CTA 研究 | 2026.09 - 至今

赖颂宁

邮箱：lais0328eee@gmail.com 主页：xll0328.github.io Google Scholar：公开主页

可信人工智能 概念瓶颈模型 鲁棒性 安全性 量化研究

教育背景

山东大学，崇新学堂荣誉学位，通信工程专业，信息科学与工程学院，本科 2020.09 - 2024.06

- 山东省优秀毕业生、山东大学优秀毕业生、山东大学优秀毕业设计。
- 平均成绩：86.3/100。
- 本科阶段研究方向覆盖计算机视觉、多模态学习与可信人工智能，曾受刘治教授指导开展早期科研训练。

研究兴趣 / 研究概述

- 我的研究聚焦**可信人工智能**，核心关键词是可解释性、解释忠实性、鲁棒性与安全性，并以**概念瓶颈模型**作为方法主轴，围绕“可解释-可编辑-可验证-可迁移”的研究闭环展开。
- 我的主线从“模型为什么会在真实场景失真”出发：先在概念层建立可检查的表示与学习机制（ICLR 2024、ACM MM 2025、ECCV 2026），再研究概念层安全、噪声鲁棒与半监督学习（TMLR 2026、MICCAI 2026、ICANN 2026），并扩展到医学人工智能、可靠时间序列、自动驾驶与大语言模型知识编辑（NeurIPS 2024、ICASSP 2026、ICRA 2025、

教育与工作经历
机器学习量化研究工程师 | 大型量化研究机构 | 2026.09 - 至今
中高频 CTA 全流程研究；具体系统、数据、指标与实现细节不公开。

量化研究 / 人工智能算法 | 量化研究机构 | 2026.01 - 2026.08
量化研究与人工智能算法开发；项目细节不公开。

量化研究 / 人工智能算法实习生 | 单位信息不公开 | 2025.11 - 2026.01
量化研究与人工智能算法探索。

香港科技大学（广州）– 研究助理 2024.04 - 2025.09

- 研究方向：可信人工智能、可解释性、鲁棒性与安全性。
- 在岳玉涛副教授指导下开展概念瓶颈模型、解释忠实性、鲁棒性与大语言模型可解释性相关研究。
- 以第一作者、共同一作或通讯作者身份产出 ICLR、NeurIPS、ACM MM、TMLR、ECCV、MICCAI、ICRA 等成果，并参与跨模态、时间序列、医学人工智能与自动驾驶等多个研究项目。

阿卜杜拉国王科技大学（KAUST） – 远程实习生 2023.04 - 2024.04

- 研究方向：可信人工智能。
- 在王帝助理教授与胡丽杰博士（现 MBZUAI 助理教授）指导下参与可信人工智能相关研究。
- 围绕概念瓶颈模型、可解释性与鲁棒性开展研究，以第一作者/共同第一作者发表 ICLR 2024 / NeurIPS 2024 / ECML 2025 等工作。

论文成果（第一 / 共同第一 / 通讯作者全列表）

2026 （* 表示共同第一作者，~ 表示通讯作者）

已录用 Dynamic-V2C: Editable and Continual Vision-to-Concept Bottleneck Models via Influence Functions（Dynamic-V2C：基于影响函数的可编辑与持续学习视觉到概念瓶颈模型），**赖颂宁**, Shaofeng Liang, Jiayu Yang, Ninghui Feng, Yuxuan Fan, Wenshuo Chen，ECCV 2026 CCF B.

已录用 SANT-CBM: Structurally-Aware and Noise-Tolerant Semi-supervised Concept Bottleneck Models（SANT-CBM：结构感知且噪声鲁棒的半监督概念瓶颈模型），HongWei Liu, Jia Liu, **赖颂宁**~，MICCAI 2026 CCF B.

已录用 Concept-Consistent Semi-Supervised Learning for Concept Bottleneck Models via Confidence-Guided Pseudo-Label Propagation（面向概念瓶颈模型的概念一致半监督学习：基于置信度引导的伪标签传播），Yayue Mai, **赖颂宁**~，ICANN 2026 CCF C.

已录用 Multimodal Deception in Explainable AI: Concept-Level Backdoor Attacks on Concept Bottleneck Models（可解释人工智能中的多模态欺骗：针对概念瓶颈模型的概念级后门攻击），**赖颂宁**, Jiayu Yang, Yu Huang, Lijie Hu, Tianlang Xue, Zhangyi Hu, Jiaxu Li, Haicheng Liao, Zongyang Liu, Yutao Yue，TMLR 2026.

已录用 ACE: Attribution-Controlled Knowledge Editing for Multi-hop Factual Recall（ACE：面向多跳事实回忆的归因控制知识编辑），Jiayu Yang*, Yuxuan Fan*, **赖颂宁 ***, Shengen Wu, Jiaqi Tang, Chun Kang, Zhijiang Guo, Yutao Yue，ICLR 2026 CCF A Core A*.

已录用 Towards Reliable Time Series Forecasting under Future Uncertainty: Ambiguity and Novelty Rejection Mechanisms（面向未来不确定性的可靠时间序列预测：模糊性与新颖性拒识机制），Ninghui Feng*, **赖颂宁 ***, Xin Zhou, Jiayu Yang, Kunlong Feng, Zhenxiao Yin, Fobao Zhou, Zhangyi Hu, Yutao Yue, Yuxuan Liang, Boyu Wang, Hang Zhao，ICASSP 2026 CCF B Core A.

2025

* 表示共同第一作者

已录用 Learning New Concepts, Remembering the Old: Continual Learning for Multimodal Concept Bottleneck Models（学习新概念，记住旧概念：多模态概念瓶颈模型的持续学习），**赖颂宁**, Mingqian Liao, Zhangyi Hu, Jiayu Yang, Wenshuo Chen, Hongru Xiao, Jianheng Tang, Haicheng Liao, Yutao Yue，ACM MM 2025 CCF A Core A*.

已录用 From Guesswork to Guarantee: Towards Faithful Multimedia Web Forecasting with TimeSieve（从猜测到保证：基于 TimeSieve 的忠实多媒体网络预测），**赖颂宁**, Ninghui Feng, Jiechao Gao, Hao Wang, Haochen Sui, Xin Zou, Jiayu Yang, Wenshuo Chen, Lijie Hu, Hang Zhao, Xuming Hu, Yutao Yue，ACM MM 2025 CCF A Core A*.

已录用 DRIVE: Dependable Robust Interpretable Visionary Ensemble Framework in Autonomous Driving（DRIVE：面向自动驾驶的可靠、鲁棒、可解释视觉集成框架），**赖颂宁**, Tianlang Xue, Hongru Xiao, Lijie Hu, Jiemin Wu, Ninghui Feng, Runwei Guan, Haicheng Liao, Zhenning Li, Yutao Yue，ICRA 2025 CCF B Core A*.

已录用 Stable Vision Concept Transformers for Medical Diagnosis（面向医学诊断的稳定视觉概念 Transformer），Lijie Hu*, **赖颂宁 ***, Yuan Hua, Shu Yang, Jingfeng Zhang, Di Wang，ECML-PKDD 2025 CCF B Core A.

已录用 PEPL: Precision-Enhanced Pseudo-Labeling for Fine-Grained Image Classification in Semi-Supervised Learning（PEPL：面向细粒度图像分类半监督学习的精度增强伪标签方法），Bowen Tian*, **赖颂宁 ***, Lujundong Li, Zhihao Shuai, Runwei Guan, Tian Wu, Yutao Yue，ICASSP 2025 CCF B Core B.

2024 及以前

* 表示共同第一作者，~ 表示通讯作者

已录用 Faithful Vision-Language Interpretation via Concept Bottleneck Models（基于概念瓶颈模型的忠实视觉语言解释），**赖颂宁**, Lijie Hu, Junxiao Wang, Laure Berti, Di Wang，ICLR 2024 CCF A Core A*.

已录用 Towards Multi-dimensional Explanation Alignment for Medical Classification（面向医学分类的多维解释对齐），Lijie Hu*, **赖颂宁 ***, Wenshuo Chen*, Hongru Xiao, Hongbin Lin, Lu Yu, Jingfeng Zhang, Di Wang，NeurIPS 2024 CCF A Core A*.

已录用 Shared and Private Information Learning in Multimodal Sentiment Analysis with Deep Modal Alignment and Self-supervised Multi-task Learning（基于深度模态对齐与自监督多任务学习的多模态情感分析共享与私有信息学习），**赖颂宁**, Jiakang Li, Guinan Guo, Xifeng Hu, Yulong Li, Yuan Tan, Zichen Song, Yutong Liu, Zhaoxia Ren~, Chun Wang~, Danmin Miao~, Zhi Liu~，IJCNN 2024 CCF C.

已录用 A Comprehensive Review of Community Detection in Graphs（图社区检测综述），Jiakang Li*, **赖颂宁 ***, Zhihao Shuai, Yuan Tan, Yifan Jia, Mianyang Yu, Zichen Song, Xiaokang Peng, Ziyang Xu, Yongxin Ni, Haifeng Qiu, Jiayu Yang, Yutong Liu, Yonggang Lu~，Neurocomputing JCR Q1 CCF C.

已录用 Multimodal Sentiment Analysis: A Survey（多模态情感分析综述），**赖颂宁**, Haoxuan Xu, Xifeng Hu, Zhaoxia Ren~, Zhi Liu~，Displays JCR Q1.

已录用 Cross-domain Car Detection Model with Integrated Convolutional Block Attention Mechanism（融合卷积块注意力机制的跨域车辆检测模型），Haoxuan Xu*, **赖颂宁 ***, Yang Yang~，Image and Vision Computing JCR Q1 CCF C.

已录用 Predicting Lysine Phosphoglycerylation Sites using BERT and Protein Feature Extraction/Selection（基于 BERT 与蛋白质特征提取/选择的赖氨酸磷酸甘油酰化位点预测），**赖颂宁**, Xifeng Hu, Jing Han, Chun Wang, Subhas Mukhopadhyay, Zhi Liu~, Lan Ye~，CISP-BMEI 2022 最佳论文.

奖项与荣誉

- Nexus Robotics Lab / HKUST(GZ) Deep Robotics Team：What Bimanuals Can Do (WBCD) @ ICRA 2026（双臂机器人能力挑战赛，ICRA 2026）Logistics Picking 全球总榜世界第 1 名，并获上海赛区第 1 名。
- ACM TheWebConf 2026 (WWW 2026) Workshop TIME Best Paper Runner-Up Award（ACM Web Conference 2026 TIME 工作坊最佳论文亚军奖）。
- NeurIPS 2024 Travel Award（NeurIPS 2024 参会资助奖）。
- ICRA 2025 Travel Award（ICRA 2025 参会资助奖）。
- IEEE/EI (CISP-BMEI 2022) Best Paper Award（IEEE/EI CISP-BMEI 2022 最佳论文奖）。
- 全国大学生数学建模竞赛高教社杯全国一等奖（前 0.6%）。
- MathorCup 大学生数学建模挑战赛全国一等奖（前 3%）。
- 全国大学生电子设计竞赛山东赛区二等奖。
- 全国密码数学挑战赛华东赛区二等奖。
- 山东省优秀毕业生、山东大学优秀毕业生、山东大学优秀毕业设计。
- 累计获得 40 余项校级及以上荣誉，涵盖科研竞赛、社会实践、志愿服务与综合素质等方向。

学术服务与其他经历

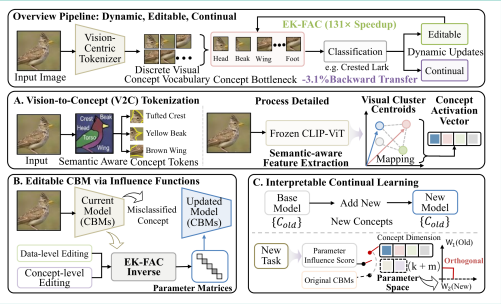
- **审稿服务：**ECAI 2024、EMNLP 2024、ICML 2024、KDD 2024、ICLR 2025、CVPR 2025、ICCV 2025、NeurIPS 2025、ACM MM 2025、IJCAI 2025、ICLR 2026、AAAI 2026 等。
- **学生工作：**山东大学崇新学堂班长，班级获评山东省优秀班级、山东大学十佳班级。
- **志愿服务：**山东大学优秀志愿者，累计志愿服务时长 130+ 小时。

附录 A：十篇代表作

排序从核心可信概念瓶颈主线展开，再延伸到大模型编辑、可靠预测、自动驾驶/机器人与医疗人工智能应用。

01 Dynamic-V2C：可编辑与持续学习概念瓶颈

ECCV 2026 第一作者 可信概念瓶颈



论文 Dynamic-V2C: Editable and Continual Vision-to-Concept Bottleneck Models via Influence Functions（基于影响函数的可编辑与持续学习视觉到概念瓶颈模型）。

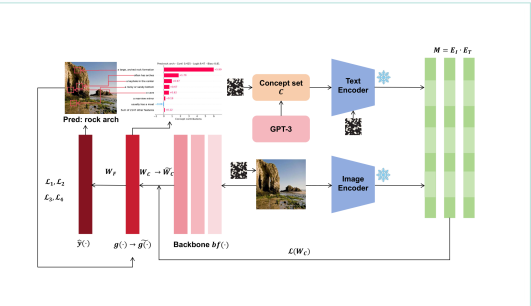
问题 现有概念瓶颈模型部署后难以维护，遇到伪相关、数据删除、概念扩展等需求时通常需要完整重训。

方法 构建视觉到概念的离散表示，并将影响函数限制在低维概念瓶颈中，实现免重训的数据遗忘、伪相关调试与持续概念扩展。

意义 把概念瓶颈模型从“可解释模型”推进到“可编辑、可持续维护的可信学习系统”，是当前可信人工智能主线的最新工作。

02 FVLC：忠实视觉语言解释

ICLR 2024 第一作者 解释忠实性



论文 Faithful Vision-Language Interpretation via Concept Bottleneck Models（基于概念瓶颈模型的忠实视觉语言解释）。

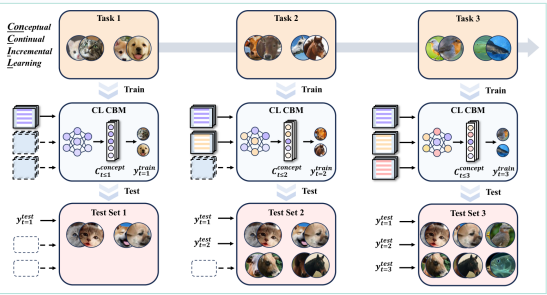
问题 无标签概念瓶颈模型可以自动构建概念解释，但其解释和预测容易受概念词、文本编码和输入扰动影响，解释忠实性不足。

方法 形式化定义视觉语言概念解释的忠实性，并通过多目标稳定性优化约束概念输出与最终预测，使解释在概念扰动和输入扰动下保持一致。

意义 这是可信人工智能主线的起点工作，奠定了后续围绕概念层可靠性、安全性和可编辑性的研究基础。

03 CONCIL：多模态概念瓶颈持续学习

ACM MM 2025 第一作者 持续学习



论文 Learning New Concepts, Remembering the Old: Continual Learning for Multi-modal Concept Bottleneck Models（学习新概念，记住旧概念：多模态概念瓶颈模型的持续学习）。

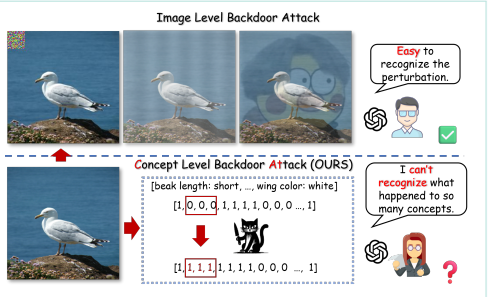
问题 传统概念瓶颈模型默认概念集合和类别集合静态不变，无法适配真实场景中不断出现的新概念与新类别。

方法 首次系统定义概念增量与类别增量并行学习任务，将概念层与决策层更新转化为递归解析解，降低灾难性遗忘并提升增量学习效率。

意义 把可解释模型与持续学习结合起来，强调模型在长期部署中的记忆、更新和可维护性。

04 CAT / CAT+：概念级后门攻击

TMLR 2026 第一作者 安全评估



论文 Multimodal Deception in Explainable AI: Concept-Level Backdoor Attacks on Concept Bottleneck Models（可解释人工智能中的多模态欺骗：针对概念瓶颈模型的概念级后门攻击）。

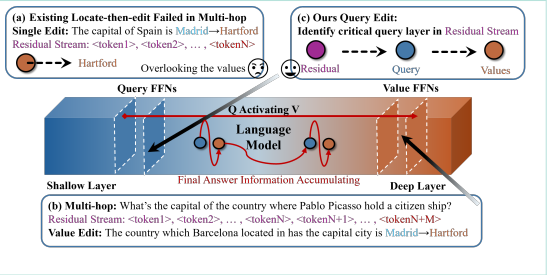
问题 概念瓶颈模型依赖“人类可理解概念”提供透明性，但透明的概念层本身也可能成为隐蔽攻击面。

方法 提出 CAT 与 CAT+ 概念级后门攻击，利用概念过滤和概念相关性优化在保持干净数据性能的同时操控目标预测，并通过 Image2Trigger_c 验证端到端可行性。

意义 从安全角度反向检验“可解释是否等于可信”，揭示概念级模型仍需系统化安全评估与防御。

05 ACE：归因控制知识编辑

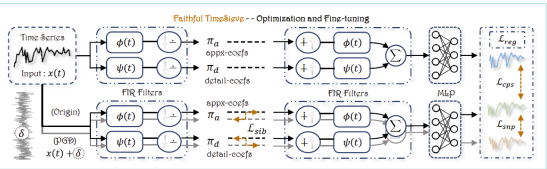
ICLR 2026 共同第一作者 大模型可控性



论文 ACE: Attribution-Controlled Knowledge Editing for Multi-hop Factual Recall (ACE：面向多跳事实回忆的归因控制知识编辑)。
问题 现有知识编辑方法在多跳事实回忆中效果衰减明显，尤其难以处理推理链中的隐式中间主体。
方法 通过神经元级归因定位多跳推理中的查询-值路径，并同时编辑关键 query/value 层，使更新知识能够沿推理链被正确激活。
意义 把可解释归因机制用于大语言模型知识编辑，扩展了可信人工智能中的模型可控性与可维护性研究。

06 FTS / TimeSieve：忠实多媒体网络预测

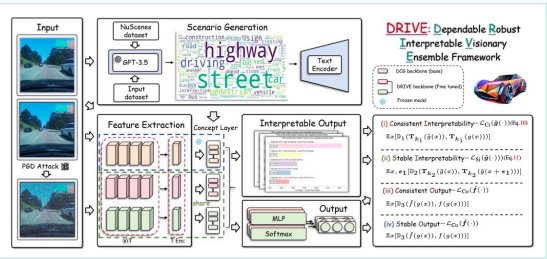
ACM MM 2025 第一作者 可靠预测



论文 From Guesswork to Guarantee: Towards Faithful Multimedia Web Forecasting with TimeSieve（从猜测到保证：基于 TimeSieve 的忠实多媒体网络预测）。
问题 多媒体网络预测模型在真实场景中容易受随机种子、输入扰动、层级扰动和参数扰动影响，预测结果与解释路径缺乏稳定性。
方法 提出 Faithful TimeSieve（FTS），系统检测并缓解 TimeSieve 的不忠实问题，在保持预测能力的同时提升稳定性、一致性与鲁棒性。
意义 把“解释忠实性”从概念瓶颈模型扩展到时间序列/多媒体预测场景，是可信人工智能主线向可靠预测任务迁移的重要成果。

07 DRIVE：自动驾驶可解释集成框架

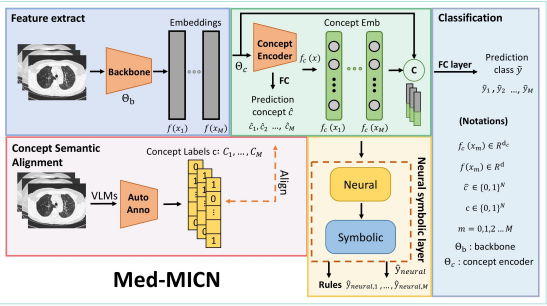
ICRA 2025 第一作者 自动驾驶/机器人



论文 DRIVE: Dependable Robust Interpretable Visionary Ensemble Framework in Autonomous Driving（DRIVE：面向自动驾驶的可靠、鲁棒、可解释视觉集成框架）。
问题 端到端自动驾驶模型通常缺乏稳定、可信的解释，概念级解释和输出在扰动或场景变化下可能不一致。
方法 定义一致解释、稳定解释、一致输出、稳定输出四类可靠性目标，并在概念式自动驾驶模型上构建优化框架与评估指标。
意义 覆盖自动驾驶与机器人顶会场景，展示了将可信 AI 方法迁移到具身/自动驾驶系统中的能力。

08 Med-MICN：医学多维解释对齐

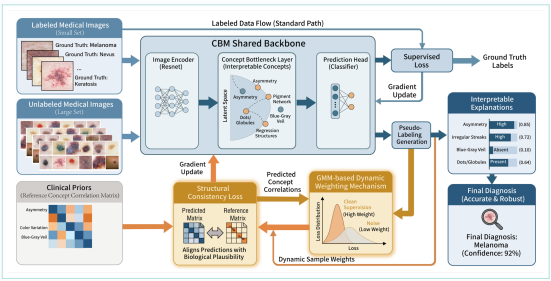
NeurIPS 2024 共同第一作者 医学可信 AI



论文 Towards Multi-dimensional Explanation Alignment for Medical Classification (面向医学分类的多维解释对齐)。
问题 医学人工智能需要同时满足性能、概念语义、可视化证据和推理规则等多维解释要求，单一解释形式难以支撑专家审查。
方法 提出 Med-MICN，将概念语义、神经符号规则和显著性图整合到统一框架中，使模型输出可以从概念、规则和图像区域多个角度被检查。
意义 展示了概念解释在高风险医学场景中的落地方式，也体现了从方法定义走向应用验证的研究路径。

09 SANT-CBM：半监督医学概念瓶颈

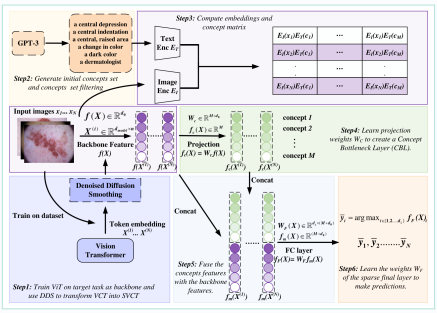
MICCAI 2026 通讯作者 医学概念学习



论文 SANT-CBM: Structurally-Aware and Noise-Tolerant Semi-supervised Concept Bottleneck Models（SANT-CBM：结构感知且噪声鲁棒的半监督概念瓶颈模型）。
问题 医学概念瓶颈模型在低标注场景中容易受到伪标签噪声影响，同时概念预测可能违背临床概念相关结构。
方法 结合 GMM 动态加权降低噪声伪概念标签影响，并通过结构一致性损失约束预测概念相关矩阵与临床先验对齐。
意义 将概念瓶颈模型推进到更贴近真实医学标注稀缺场景的半监督、可解释诊断系统。

10 SVCT：稳定视觉概念 Transformer

ECML-PKDD 2025 共同第一作者 医学鲁棒解释



论文 Stable Vision Concept Transformers for Medical Diagnosis（面向医学诊断的稳定视觉概念 Transformer）。
问题 医学视觉解释需要同时保持诊断性能与概念解释稳定性，但现有概念方法在输入扰动下概念输出容易变化。
方法 提出 VCT 与 SVCT，将视觉 Transformer、概念特征融合与去噪扩散平滑结合，使 top-k 概念和预测在扰动下更加稳定。
意义 进一步验证概念解释不仅要“可读”，还要在医学场景中具备稳定性和鲁棒性。

附录 B：完整论文列表

说明：按个人主页完整 Publication List 整理；* 表示共同第一作者，~ 表示通讯作者；本人姓名用玫红强调，发表 venue 用橙色标注。

2026

会议论文

1. Dynamic-V2C: Editable and Continual Vision-to-Concept Bottleneck Models via Influence Functions（基于影响函数的可编辑与持续学习视觉到概念瓶颈模型）, Songning Lai, Shaofeng Liang, Jiayu Yang, Ninghui Feng, Yuxuan Fan, Wenshuo Chen, ECCV 2026 (CCF B, Accepted).
2. AnaPFL: When Closed-Form Solutions Meet Generalization and Personalization in Personalized Federated Learning（AnaPFL：闭式解、泛化与个性化联邦学习）, Kejia Fan, Jianheng Tang, Zhirui Yang, Feijiang Han, Yajiang Huang, Run He, Jiaxu Li, Songning Lai, Anfeng Liu, Houbing Herbert Song, Yunhuai Liu, Huiping Zhuang, ECCV 2026 (CCF B, Accepted).
3. SANT-CBM: Structurally-Aware and Noise-Tolerant Semi-supervised Concept Bottleneck Models（结构感知且噪声鲁棒的半监督概念瓶颈模型）, HongWei Liu, Jia Liu, Songning Lai~, MICCAI 2026 (CCF B, Accepted).
4. Concept-Consistent Semi-Supervised Learning for Concept Bottleneck Models via Confidence-Guided Pseudo-Label Propagation（基于置信度引导伪标签传播的概念一致半监督概念瓶颈学习）, Yayue Mai, Songning Lai~, ICANN 2026 (CCF C, Accepted).
5. ACE: Attribution-Controlled Knowledge Editing for Multi-hop Factual Recall（面向多跳事实回忆的归因控制知识编辑）, Jiayu Yang*, Yuxuan Fan*, Songning Lai*, Shengen Wu, Jiaqi Tang, Chun Kang, Zhijiang Guo, Yutao Yue, ICLR 2026 (CCF A).
6. Towards Reliable Time Series Forecasting under Future Uncertainty: Ambiguity and Novelty Rejection Mechanisms（面向未来不确定性的可靠时间序列预测：模糊性与新颖性拒识机制）, Ninghui Feng*, Songning Lai*, Xin Zhou, Jiayu Yang, Kunlong Feng, Zhenxiao Yin, Fobao Zhou, Zhangyi Hu, Yutao Yue, Yuxuan Liang, Boyu Wang, Hang Zhao, ICASSP 2026 (CCF B).
7. Free-T2M: Frequency-Aware Coarse-to-Fine Text-to-Motion Generation（Free-T2M：频率感知的粗到细文本到动作生成）, Wenshuo Chen, Haozhe Jia, Songning Lai, Lei Wang, Pengyu Yin, Shaofeng Liang, Yuqi Lin, Hongru Xiao, Lijie Hu, Yutao Yue, ACM MM 2026 Brave New Ideas Track (CCF A, Poster, Accepted).
8. Delta Score Matters! Spatial Adaptive Multi Guidance in Diffusion Models（Delta 分数很重要：扩散模型中的空间自适应多重引导）, Haosen Li, Wenshuo Chen, Lei Wang, Shaofeng Liang, Bowen Tian, Songning Lai, Yutao Yue, ACM MM 2026 Brave New Ideas Track (CCF A, Oral, Accepted).
9. When Efficiency Becomes Fragility: Exploiting Dynamic Routing Vulnerabilities in Adaptive UAV Tracking（当效率变成脆弱性：利用自适应无人机跟踪中的动态路由漏洞）, Shaofeng Liang, Runwei Guan, Wenshuo Chen, Jiemin Wu, Bowen Tian, Haozhe Jia, Kaishen Yuan, Songning Lai, Daizong Liu, Yutao Yue, ACM MM 2026 Main Track (CCF A, Accepted).

期刊 / 期刊型出版物

1. Multimodal Deception in Explainable AI: Concept-Level Backdoor Attacks on Concept Bottleneck Models（可解释人工智能中的多模态欺骗：针对概念瓶颈模型的概念级后门攻击）, Songning Lai, Jiayu Yang, Yu Huang, Lijie Hu, Tianlang Xue, Zhangyi Hu, Jiaxu Li, Haicheng Liao, Zongyang Liu, Yutao Yue, TMLR 2026 (Accepted).
2. TPTD: A Trusted Privacy-Preserving Truth Discovery Scheme for Quality Enhancement in Team-based Mobile Crowd Sensing（面向团队式移动群智感知质量增强的可信隐私保护真值发现方案）, Yajiang Huang, Yipu Gong, Yanbo Zhai, Songning Lai, Anfeng Liu, Tian Wang, Mianxiong Dong, Houbing Herbert Song, Knowledge-Based Systems (JCR Q1, IF: 7.2).

2025

会议论文

1. Learning New Concepts, Remembering the Old: Continual Learning for Multimodal Concept Bottleneck Models（学习新概念，记住旧概念：多模态概念瓶颈模型的持续学习），Songning Lai, Mingqian Liao, Zhangyi Hu, Jiayu Yang, Wenshuo Chen, Hongru Xiao, Jianheng Tang, Haicheng Liao, Yutao Yue，ACM MM 2025 (CCF A, Core A*).
2. From Guesswork to Guarantee: Towards Faithful Multimedia Web Forecasting with TimeSieve（从猜测到保证：基于 TimeSieve 的忠实多媒体网络预测），Songning Lai, Ninghui Feng, Jiechao Gao, Hao Wang, Haochen Sui, Xin Zou, Jiayu Yang, Wenshuo Chen, Lijie Hu, Hang Zhao, Xuming Hu, Yutao Yue，ACM MM 2025 (CCF A, Core A*).
3. DRIVE: Dependable Robust Interpretable Visionary Ensemble Framework in Autonomous Driving（面向自动驾驶的可靠、鲁棒、可解释视觉集成框架），Songning Lai*, Tianlang Xue*, Hongru Xiao, Lijie Hu, Jiemin Wu, Ninghui Feng, Runwei Guan, Haicheng Liao, Zhenning Li, Yutao Yue，ICRA 2025 (CCF B, Core A*).
4. Stable Vision Concept Transformers for Medical Diagnosis（面向医学诊断的稳定视觉概念 Transformer），Lijie Hu*, Songning Lai*, Yuan Hua, Shu Yang, Jingfeng Zhang, Di Wang，ECML-PKDD 2025 (CCF B, Core A).
5. PEPL: Precision-Enhanced Pseudo-Labeling for Fine-Grained Image Classification in Semi-Supervised Learning（面向细粒度图像分类半监督学习的精度增强伪标签方法），Bowen Tian*, Songning Lai*, Lujundong Li, Zhihao Shuai, Runwei Guan, Tian Wu, Yutao Yue，ICASSP 2025 (CCF B, Core B).
6. IMTS is Worth Time X Channel Patches: Visual Masked Autoencoders for Irregular Multivariate Time Series Prediction（不规则多变量时间序列预测中的时间与通道补丁视觉掩码自编码器），Zhangyi Hu, Jiemin Wu, Hua Xu, Minqian Liao, Ninghui Feng, Bo Gao, Songning Lai, Yutao Yue，ICML 2025 (CCF A, Core A*).
7. Physics-Informed Representation Alignment for Sparse Radio-Map Reconstruction（面向稀疏无线电地图重建的物理信息表征对齐），Jia Haozhe, Wenshuo Chen, Huang Zhihui, Lei Wang, Hongru Xiao, Jia Nanqian, Keming Wu, Songning Lai, Bowen Tian, Yutao Yue，ACM MM 2025 (CCF A, Core A*).
8. Can Audio Language Models Listen Between the Lines? A Study on Metaphorical Reasoning via Unspoken（音频语言模型能否听懂言外之意：基于未明说信息的隐喻推理研究），Hongru Xiao, Xiang Li, Duyi Pan, Longfei Zhang, Zhixue Song, Jiale Han, Songning Lai, Wenshuo Chen, Jing Tang, Benyou Wang，ACM MM 2025 (CCF A, Core A*).
9. ANT: Adaptive Neural Temporal-Aware Text-to-Motion Model（ANT：自适应神经时间感知文本到动作模型），Wenshuo Chen, Kuimou Yu, Jia Haozhe, Kaishen Yuan, Zexu Huang, Bowen Tian, Songning Lai, Hongru Xiao, Erhang Zhang, Lei Wang, Yutao Yue，ACM MM 2025 (CCF A, Core A*).
10. Text2Weight: Bridging Natural Language and Neural Network Weight Spaces（Text2Weight：连接自然语言与神经网络权重空间），Bowen Tian, Wenshuo Chen, Zexi Li, Songning Lai, Jiemin Wu, Yutao Yue，ACM MM 2025 (CCF A, Core A*).
11. CFSSeg: Closed-Form Solution for Class-Incremental Semantic Segmentation of 2D Images and 3D Point Clouds（CFSSeg：面向二维图像与三维点云类别增量语义分割的闭式解），Jiaxu Li, Rui Li, Jianyu Qi, Songning Lai, Linpu Lv, Kejia Fan, Jianheng Tang, Yutao Yue, Dongzhan Zhou, Yunhuai Liu, Huiping Zhuang，ACM MM 2025 (CCF A, Core A*).
12. Beyond Patterns: Harnessing Causal Logic for Autonomous Driving Trajectory Prediction（超越模式：利用因果逻辑进行自动驾驶轨迹预测），Bonan Wang, Haicheng Liao, Chengyue Wang, Bin Rao, Yanchen Guan, Guyang Yu, Jiaxun Zhang, Songning Lai, Chengzhong Xu, Zhenning Li，IJCAI 2025 (CCF A, Core A*).

期刊论文

1. Boosting Expertise and Efficiency in LLM: A Knowledge-Enhanced Framework for Construction Support（提升大语言模型专业性与效率：面向施工支持的知识增强框架），Bin Yang, Hongru Xiao, Zixuan Zeng, Songning Lai, Jiale Han, Yanke Tan, Yiqing Ni，Alexandria Engineering Journal (JCR Q1, IF: 6.8).
2. Generative Knowledge-Guided Review System for Construction Disclosure Documents（面向施工交底文档的生成式知识引导审查系统），Hongru Xiao, Jiankun Zhuang, Bin Yang, Jiale Han, Yantao Yu, Songning Lai，Advanced Engineering Informatics (JCR Q1, IF: 9.9, CCF B).
3. Automated Detection of Complex Construction Scenes Using a Lightweight Transformer-based Method（基于轻量 Transformer 的复杂施工场景自动检测），Hongru Xiao, Bin Yang, Yujie Lu, Wenshuo Chen, Songning Lai, Biaoli Gao，Automation in Construction (JCR Q1, IF: 9.6).
4. Enhancing Domain Adaptation for Plant Diseases Detection through Masked Image Consistency in Multi-Granularity Alignment（基于多粒度对齐中掩码图像一致性的植物病害检测域适应增强），Guinan Guo, Songning Lai, Qingyang Wu, Yuntao Shou, Wenxu Shi，Expert Systems With Applications (JCR Q1, IF: 8.4, CCF C).
5. Da Yu: Towards USV-Based Image Captioning for Waterway Surveillance and Scene Understanding（大禹：面向水域监测与场景理解的无人艇图像描述），Runwei Guan, Ningwei Ouyang, Tianhao Xu, Shaofeng Liang, Wei Dai, Yafeng Sun, Shang Gao, Songning Lai, Shanliang Yao, Xuming Hu, Ryan Wen Liu, Yutao Yue, Hui Xiong，IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (JCR Q1, IF: 11.1, CCF B).

2024

会议论文

1. Faithful Vision-Language Interpretation via Concept Bottleneck Models（基于概念瓶颈模型的忠实视觉语言解释），Songning Lai, Lijie Hu, Junxiao Wang, Laure Berti, Di Wang，ICLR 2024 (CCF A).
2. Towards Multi-dimensional Explanation Alignment for Medical Classification（面向医学分类的多维解释对齐），Lijie Hu*, Songning Lai*, Wenshuo Chen*, Hongru Xiao, Hongbin Lin, Lu Yu, Jingfeng Zhang, Di Wang，NeurIPS 2024 (CCF A).
3. Shared and Private Information Learning in Multimodal Sentiment Analysis with Deep Modal Alignment and Self-supervised Multi-task Learning（基于深度模态对齐与自监督多任务学习的多模态情感分析共享与私有信息学习），Songning Lai*, Jiakang Li, Guinan Guo, Xifeng Hu, Yulong Li, Yuan Tan, Zichen Song, Yutong Liu, Zhaoxia Ren∼, Chun Wang∼, Danmin Miao∼, Zhi Liu∼，IJCNN 2024 (CCF C).
4. Predicting Lysine Phosphoglycerylation Sites using Bidirectional Encoder Representations with Transformers & Protein Feature Extraction and Selection（基于 BERT 与蛋白质特征提取/选择的赖氨酸磷酸甘油酰化位点预测），Songning Lai, Xifeng Hu, Jing Han, Chun Wang, Subhas Mukhopadhyay, Zhi Liu∼, Lan Ye∼，CISP-BMEI 2022 (Tsinghua B).

期刊论文

1. A Comprehensive Review of Community Detection in Graphs（图社区检测综述），Jiakang Li*, Songning Lai*, Zhihao Shuai, Yuan Tan, Yifan Jia, Mianyang Yu, Zichen Song, Xiaokang Peng, Ziyang Xu, Yongxin Ni, Haifeng Qiu, Jiayu Yang, Yutong Liu, Yonggang Lu∼, Neurocomputing (JCR Q1, CCF C).
2. Multimodal Sentiment Analysis: A Survey（多模态情感分析综述），Songning Lai, Haoxuan Xu, Xifeng Hu, Zhaoxia Ren∼, Zhi Liu∼, Displays (JCR Q1).
3. Cross-domain Car Detection Model with Integrated Convolutional Block Attention Mechanism（融合卷积块注意力机制的跨域车辆检测模型），Haoxuan Xu*, Songning Lai*, Yang Yang∼，Image and Vision Computing (JCR Q1, CCF C).